(1قسم) TECHNICIAN فني الصيانة(

1.1 – التعامل مع التنبيهات(Alerts)

[ROLE] TECHNICIAN
Q: الماكينة طلّعت Alert إن الاهتزاز عالي جدًا، أعمل إيه خطوة خطوة؟
A:

1. أول حاجة، أتأكد إن المكان آمن: أبعد أي عامل قريب من الماكينة وأمنع الاقتراب.
2. أبص على شاشة القراءات: لو الاهتزاز في المنطقة الحمراء أو أعلى من القيمة المسموح بها، أوقف الماكينة فورًا بالطريقة المتفق عليها في إجراءات السلامة.
3. بعد التوقف، أعمل فحص بصري سريع: أتأكد إن الماكينة ثابتة على الأساس، مفيش مسامير مفكوكة، مفيش أجزاء مكسورة أو خارجة من مكانها.
4. أسمع لو في صوت غير طبيعي (احتكاك، طقطقة، صفير)، وأسجل الملاحظات دي في تقرير العطل.
5. أفتح Job أو Ticket في نظام الصيانة وأسجّل: وقت العطل، نوع التنبيه، رقم الماكينة، القراءات قبل التوقف، وأي ملاحظات لاحظتها.
6. لو المشكلة واضحة وبسيطة ومسموح لي بإصلاحها، أطبق خطوات الصيانة القياسية، ولو لأ، أرفع الحالة للمهندس المسؤول.

[ROLE] TECHNICIAN
Q: لو الحرارة عالية شوية بس لسه جوه الحدود المسموح بيها، أكمّل تشغيل ولا أوقف الماكينة؟
A:

1. لو الحرارة داخل المنطقة الصفراء/العنبر (تحذير) ولسه أقل من الحد الأقصى، مش لازم أوقف فورًا لكن لازم أراقبها بدقة.
2. أراجع: هل في حمل زيادة على الماكينة؟ هل الماكينة شغالة لفترة أطول من المعتاد؟
3. أتأكد إن نظام التبريد أو التهوية شغال كويس (مراوح، فتحات تهوية، زيت أو شحم حسب نوع الماكينة).
4. لو الحرارة بتزيد بسرعة مع الوقت أو بقت قريبة جدًا من الحد الأقصى، أبلغ المهندس فورًا واحتمال أتوقف حسب تعليمات السلامة.
5. أسجل ملاحظاتي في النظام حتى لو مكملتش تشغيل، عشان تتربط بالبيانات التاريخية للمكنة.

[ROLE] TECHNICIAN
Q: إيه الفرق بين حالة Healthy و Degrading و Failing اللي بظهرلي في شاشة المراقبة؟
A:

1. Healthy: الماكينة شغالة داخل الحدود الطبيعية لكل القراءات، ومفيش أنماط مقلقة في البيانات أو تنبيهات متكررة.
2. Degrading: النظام شايف بداية تدهور في السلوك (مثلاً: زيادة بسيطة ومستمرة في الاهتزاز أو الحرارة)، بس لسه مفيش خطر فوري، وده معناه إننا محتاجين نخطط لصيانة قريبة.
3. Failing: في مؤشر قوي إن العطل قريب جدًا أو حاصل بالفعل (قراءات شديدة، نمط واضح من الأعطال، تنبيهات متكررة في وقت قصير)، وده يستدعي إيقاف الماكينة بسرعة وتنفيذ إجراءات صيانة عاجلة.
4. دوري كفني إني ما أستناش لحد Failing ؛ لما أشوف Degrading أبلّغ الصيانة ونظّم فحص مبكر.

1.2 – إجراءات السلامة والتصعيد

[ROLE] TECHNICIAN
Q: إمتى لازم أوقف الماكينة فورًا من غير ما أستنى حد يوافق؟
A:

1. لو في صوت غير طبيعي قوي أو اهتزاز عنيف واضح حتى من غير تنبيه من النظام.
2. لو شميت ريحة حريق، سخونة عالية جدًا، أو شوفت دخان أو شرر.
3. لو النظام عرض تنبيه في منطقة الخطر (مثلاً حرارة أو اهتزاز أعلى من الحد الأحمر المسموح).
4. لو في جزء مكسور أو مفصول ظاهر للعين، أو في تسريب زيت/سوائل في منطقة خطيرة.
5. بعد التوقف، أؤمن المكان (Lockout/Tagout) لو موجود في سياسة المصنع (وبعدين أبلغ المهندس فورًا وأسجل الحادثة في النظام.

[ROLE] TECHNICIAN
Q:إمتى أتعامل أنا مع المشكلة، وإمتى لازم أرفع للمهندس؟
A:

1. أتعامل بنفسي لو المشكلة في نطاق الصيانة البسيطة المسموح لي بيها (تنظيف فلتر، شد مسمار، إعادة ضبط بسيط موثق في إجراءات العمل).
2. أرفع للمهندس لو المشكلة فيها فتح أجزاء حساسة، التعامل مع كهرباء أو ضغط عالي، أو تغير في برمجة الكنترول.
3. أرفع للمهندس لو المشكلة اتكررت أكثر من مرة في وقت قصير، حتى لو كنت قادر تحلها كل مرة.
4. لو مش متأكد المشكلة في أي مستوى، الأفضل أتعامل بحذر وأستشير المهندس بدل ما أخاطر.

1.3 – تسجيل الأعطال والتقارير

[ROLE] TECHNICIAN
Q:ليه مهم أسجل كل عطل في النظام حتى لو بسيط وقدرت أحله؟
A:

1. تسجيل الأعطال بيعمل تاريخ واضح لكل ماكينة نقدر نرجع له بعدين.
2. النظام بتاع الـ PdM بيعتمد على البيانات دي عشان يتعلم ويتوقع الأعطال المستقبلية بدقة أعلى.
3. لما الأعطال تتكرر، المهندس يقدر يكتشف أنماط (مثلاً: نفس الكراسي بتبوظ كل شهر) ويغيّر خطة الصيانة أو قطع الغيار.
4. التسجيل الجيد بيحميك أنت شخصيًا؛ لأنه يثبت إنك تعاملت مع المشكلة وبلغتها في وقتها.

[ROLE] TECHNICIAN
Q:إيه أفضل طريقة أوصف بيها العطل في التقرير؟
A:

1. أكتب: وقت العطل، رقم الماكينة، الخط الإنتاجي، والمنتج اللي كان شغال وقتها.
2. أوصف الأعراض: صوت، اهتزاز، حرارة، بطء، توقف مفاجئ، مع ذكر أي تنبيهات ظهرت على الشاشة.
3. أسجل القراءات المهمة من الحساسات قبل وبعد التوقف (لو متاحة).
4. أذكر أي خطوات صيانة عملتها والنتيجة: المشكلة اتحلت، أو لسه مستمرة.
5. لو في صور أو فيديو مسموح، أضيفهم عشان يساعدوا في التحليل.

(2قسم) ENGINEER مهندس الصيانة/التحليل(

2.1 – تحليل البيانات والأولويات

[ROLE] ENGINEER
Q:إزاي أستخدم بيانات الحساسات عشان أحدد أولويات الماكينات في خطة الصيانة الأسبوعية؟
A:

1. أبدأ بمراجعة قائمة الماكينات المصنفة Degrading أو Failing في نظام المراقبة.
2. أرتب الماكينات حسب: تأثيرها على الإنتاج (عنق زجاجة)، تكرار الأعطال، ووقت التوقف المتوقع لو حصل فشل.
3. أراجع اتجاه القراءات (Trends) لدرجة الحرارة والاهتزاز والتيار: الماكينات اللي فيها زيادة مستمرة أخطر من اللي فيها قفزة مؤقتة.
4. أستخدم نتائج موديلات الـ ML مثل XGBoost أو (KNN لتحديد احتمالية الفشل و RULلكل ماكينة على المدى القصير.
5. أبني خطة صيانة تبدأ بالماكينات ذات الخطر الأعلى والتأثير الأكبر على الإنتاج، وأوزّع الباقي على فترات أقل ضغطًا.

[ROLE] ENGINEER
Q:إزاي أفسّر قيمة RUL اللي النظام بيحسبها للماكينة؟
A:

1. RUL (Remaining Useful Life)هي تقدير لعدد السايكلز أو ساعات العمل المتبقية قبل ما احتمال الفشل يزيد لمستوى غير مقبول.

2. لو RUL قليل) مثلاً 20 cycle أو ساعات قليلة(، ده معناه إن الماكينة محتاجة صيانة أو استبدال جزء مهم في أقرب توقف مخطط.
3. لو RUL متوسط، أقدر أخطط الصيانة في أول فرصة مناسبة بدون ما أسبّب توقف مفاجئ في الإنتاج.
4. تفسير RUL لازم يكون جنب معرفة الواقع: حالة الماكينة فعليًا، بيئة التشغيل، وحساسية خط الإنتاج لأي توقف.

[ROLE] ENGINEER
Q:إيه المؤشرات اللي لو شوفتها في الداتا أعرف إن موديل التنبؤ مش شغال كويس؟
A:

1. اختلاف كبير بين تصنيف الحالة من الموديل وبين الواقع اللي بيبلغ عنه الفنيين) مثلاً: الموديل يقول Healthy والفنيين يبلغوا بأصوات غريبة متكررة.(
2. نسبة إنذارات كاذبة عالية (False Alarms) تخلي الناس تفقد الثقة في النظام.
3. RULقيمه ثابتة تقريبًا أو غير منطقية رغم تغيّر الظروف والتشغيل.
4. الموديل مش قادر يلتقط أنماط واضحة موجودة في البيانات التاريخية (مثلاً: نوع معين من الأعطال متكرر قبلها نفس نمط القراءات).
5. في الحالة دي لازم أراجع جودة البيانات، الـ Features المستخدمة، وتدريب الموديل نفسه.

2.2– التعاون مع الفنيين والنظام

[ROLE] ENGINEER
Q:إزاي أستفيد من تقارير الفنيين مع نظام الـPdM ؟
A:

1. تقارير الفنيين بتدي وصف واقعي للأعراض اللي الحساسات وحدها مش كفاية لالتقاطها (صوت، رائحة، إحساس بالاهتزاز).
2. بربط البيانات الرقمية من الحساسات مع تقارير الأعطال اليدوية أقدر أبني Features أفضل للموديل.
3. أشجع الفنيين إنهم يكتبوا تقارير واضحة، وأستخدم أمثلة منهم في الـ Training و.Workshops
4. أراجع دوريًا الحالات اللي النظام توقع فيها عطل والفنيين أكدوها، واللي أخطأ فيها، لتحسين الموديل.

[ROLE] ENGINEER
Q:عندي ماكينات كتير في حالةDegrading ، ومفيش وقت نصلّح الكل، أعمل إيه؟
A:

1. أرتب الماكينات حسب: أهمية الماكينة في خط الإنتاج، وRUL، وتكلفة التوقف.
2. أبحث عن بدائل: نقل الإنتاج لماكينات أخرى، أو تشغيل بنص الحمولة لتقليل الضغط لحين الصيانة.
3. أعمل خطة صيانة تدريجية :(Phase Plan) كل يوم/نوبة نعالج مجموعة صغيرة بدون ما نوقف الخط بالكامل.
4. أشارك المدير بتقدير واضح: لو أهملنا الصيانة، المتوقع إيه خلال أسابيع) زيادة أعطال، Downtimeأعلى.(

(3قسم) MANAGER مدير الإنتاج/الصيانة(

3.1– مؤشرات أداء واتخاذ القرار

[ROLE] MANAGER
Q:إيه أهم 3 مؤشرات لازم أتابعها أسبوعيًا عشان أقيس نجاح نظام الـPdM ؟
A:

1. إجمالي وقت التوقف غير المخطط (Unplanned Downtime) مقارنة بالأسابيع/الشهور اللي قبل تطبيق النظام.
2. عدد الأعطال المفاجئة مقابل الأعطال اللي تم اكتشافها مبكرًا من خلال الإنذارات أو التنبؤات.
3. تكلفة الصيانة (قطع غيار + عمالة) مقارنة بقيمة الإنتاج المفقود بسبب الأعطال، وتأثيرها على تسليم الطلبات.
4. لو المؤشرات دي بتتحسن مع الوقت، يبقى النظام بيضيف قيمة حقيقية للمصنع.

[ROLE] MANAGER
Q:إزاي أستفيد من تقارير النظام في التخطيط للاستثمار في الماكينات أو الحساسات؟
A:

1. أراجع الماكينات اللي بتاخد أكبر وقت توقف وأعلى تكلفة صيانة سنوية.
2. لو ماكينات معينة بتتكرر فيها الأعطال رغم الصيانة المستمرة، يمكن يكون استبدالها أو تطويرها أوفر على المدى البعيد.
3. لو فيه أجزاء في المصنع بدون مراقبة حساسات كافية، والنظام بيواجه صعوبة في التنبؤ بأعطالها، استثمار بسيط في حساسات إضافية ممكن يقلل خسائر مستقبلية.
4. أستخدم الأرقام اللي بيطلعها النظام لتبرير قرارات الاستثمار قدام الإدارة العليا أو المالكين.

[ROLE] MANAGER
Q:إيه المخاطر لو اعتمدنا على النظام بس واهملنا خبرة الفنيين والمهندسين؟
A:

1. أي نظام ذكي بيعتمد بالكامل على البيانات اللي بيتغذّى بيها؛ لو البيانات ناقصة أو غير دقيقة، القرارات هتكون ناقصة.
2. الفنيين والمهندسين شايفين الواقع اليومي وبيلاحظوا حاجات مش دايمًا بتظهر في الأرقام.
3. الاعتماد الكلي على النظام ممكن يخلي الفريق يفقد حسه الفني، وده خطر في حالات الطوارئ.
4. أفضل نموذج هو مزيج: النظام يدي إنذارات وتحليل، والبشر يضيفوا خبرتهم ويحكموا في القرارات النهائية.

3.2 – التعامل مع التغيير

[ROLE] MANAGER
Q:الفريق بيقاوم استخدام النظام الجديد، إزاي أساعدهم يتقبلوه؟
A:

1. أوضح إن النظام هدفه يساعدهم ويقلل الضغط، مش يستبدلهم.
2. أشارك قصص نجاح: حالات اتجنّبنا فيها عطل كبير بسببه.
3. أوفر تدريب بسيط عملي للفنيين والمهندسين على استخدام الشاشات والتقارير.
4. أطلب منهم Feedback دوري وأظهر إن ملاحظاتهم بتتطبق فعلاً في تحسين النظام.
5. أكافئ الالتزام باستخدام النظام، ولو حتى بتقدير بسيط داخل الفريق.

[ROLE] MANAGER
Q:إمتى أقدر أقول إن مشروع الـ PdM في المصنع ناجح؟
A:

1. لما ألاقي انخفاض واضح في الأعطال المفاجئة وزيادة في الأعطال اللي اتعرفنا عليها بدري وتعاملنا معاها بدون إيقاف كبير.
2. لما وقت التوقف غير المخطط يقل بشكل ملموس، مع الحفاظ على جودة المنتج.
3. لما الفنيين والمهندسين يبقوا بيعتمدوا على النظام في قراراتهم اليومية وبيثقوا في نتائجه.
4. لما أقدر أستخدم تقاريره في اتخاذ قرارات استراتيجية (استثمار، توسع، تغيير خطة الصيانة) بناءً على أرقام مش إحساس فقط.